Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori 2 · Quant CO_2 fa el bicarbonat?

Sessió 7. En grups de 3. Comprovarem si l'estequiometria encerta i descobrirem què passa quan s'acaba un reactiu.

Seguretat.

- Ulleres: el vinagre esquitxa i irrita els ulls.
- Treballa sobre una safata; neteja de seguida el que vessi.
- Les mescles finals es poden llençar per l'aigüera amb aigua.

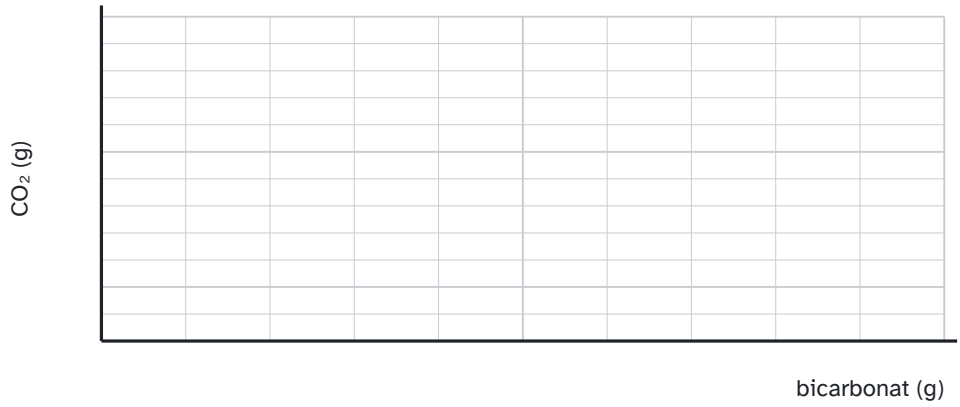
$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. El CO_2 marxa a l'aire: la massa perduda és la massa de CO_2. El vinagre té un 5 % d'àcid acètic (M = 60 $\frac{g}{mol}$); 50 mL de vinagre contenen uns 2,5 g d'àcid. M($NaHCO_3$) = 84 $\frac{g}{mol}$; M(CO_2) = 44 $\frac{g}{mol}$.

Procediment. Cada grup fa la reacció amb 50 mL de vinagre i una massa diferent de bicarbonat (1, 2, 3, 4 i 5 g). 1) Pesa el vas amb el vinagre i, a part, el bicarbonat en un paper. 2) Afegeix el bicarbonat a poc a poc. 3) Quan no faci més bombolles, remena 1 minut i torna a pesar el vas i el paper buit.

1 **Prediu.** Calcula quants grams de CO_2 hauria de fer cada massa de bicarbonat si en reacciona tota.

Bicarbonat (g)	1	2	3	4	5
Mols de $NaHCO_3$					
CO_2 previst (g)					
CO_2 mesurat (g)					

2 **Gràfica.** Representa el CO_2 mesurat en funció de la massa de bicarbonat (resultats de tota la classe) i també el previst.



3 **Reactiu limitant.** A partir d'una massa, el CO_2 ja no augmenta. Per què? Calcula quants mols d'àcid acètic hi ha en 50 mL de vinagre i quina massa de bicarbonat els esgota.

4 **Error.** Per què el CO_2 mesurat sol ser una mica menor que el previst? (Pista: el CO_2 es dissol una mica a l'aigua.)